Sesiones de refuerzo: programación y lógica

Carlos A Delgado S
Pontificia Universidad Javeriana Cali

De qué se trata

Dieciséis horas de refuerzo repartidas en cuatro bloques de cuatro horas. Cada bloque dedica tres horas a programación y una a lógica.

Los conceptos de programación se dan por vistos en Estructuras de Datos, así que el repaso es práctico. Cada hora de programación gira alrededor de un problema de juez en línea del nivel de las tareas de ese curso, y la estructura o la idea que hace falta se recuerda en el momento en que el problema la pide, con lo que cuesta cada operación. Ninguna hora expone una estructura entera. Cada problema cierra con su costo: de qué depende el tamaño de la entrada, cuántas veces corre cada ciclo y el total en O.

La línea de programación va de arreglos y matrices a la recursión sobre un árbol, pasa por pilas, colas, diccionarios y colas de prioridad, y termina en búsqueda binaria y recorrido en amplitud. La de lógica repasa lo que hace falta para leer y escribir una demostración: predicados y cuantificadores, los tipos de demostración, la cota con O grande y, en dos horas, el invariante de ciclo, planteado sobre los ciclos de los problemas de clase.

Al terminar, el estudiante elige la estructura que un problema pide, sabe cuánto le cuesta cada operación y escribe el invariante de un ciclo como fórmula. Los temas del curso dan esa base por vista.

Bloque	**Hora**	**Tema**	**Problema en clase**
1	1	Repaso de Estructuras de Datos	
	2	Arreglos: un recorrido contra dos	UVa 11078, Open Credit System
2	1	El mejor tramo de un arreglo	UVa 507, Jill Rides Again
	2	Matrices y acumulados	UVa 108, Maximum Sum
	3	Recursión sobre un árbol	UVa 839, Not so Mobile
	4	Lógica: predicados e invariantes de ciclo I	en papel
3	1	Pilas y colas en simulación	UVa 12100, Printer Queue
	2	Diccionarios y conjuntos	UVa 156, Ananagrams
	3	Colas de prioridad	UVa 1203, Argus
	4	Lógica: tipos de demostración y cotas con O	en papel
4	1	Búsqueda binaria	UVa 10611, The Playboy Chimp
	2	Bisección sobre la respuesta	UVa 11413, Fill the Containers
	3	Grafos y recorrido en amplitud	UVa 924, Spreading the News
	4	Lógica: invariantes de ciclo II	en papel

Horarios

Los bloques son los sábados: el bloque 1 fue el 17 de octubre, el 2 es el 24 de octubre, el 3 el 7 de noviembre y el 4 el 14 de noviembre. El 31 de octubre no hay sesión por el parcial, así que entre el bloque 2 y el 3 pasan dos semanas.

Cómo se trabaja un bloque

- Cada hora de programación tiene tres tramos. En los primeros diez minutos se lee el enunciado y se buscan sus trampas. Unos cuarenta minutos se van en resolver el problema en el computador: se escribe, se ejecuta y se prueba con los casos del enunciado. Los últimos diez minutos analizan el costo de la solución.
- Los lenguajes son Python y C++. Quien viene de Estructuras de Datos puede resolver el mismo ejercicio en C.
- Solo biblioteca estándar, sin `break`, sin `continue` y con un solo `return` al final de cada función.
- La hora de lógica se trabaja en papel, y sus ejemplos salen de los problemas resueltos en el bloque.
- Los bloques 2, 3 y 4 dejan tres problemas de tarea cada uno. Se resuelven antes del bloque siguiente, se envían al juez y se revisan en vivo en sus primeros minutos.

Programación por horas

El bloque 1 fue un repaso de Estructuras de Datos: las estructuras con su costo y su implementación (arreglo dinámico y lista, lista enlazada, deque, pila, cola, direccionamiento directo y tabla hash, árbol balanceado, montículo, iteradores y memoria, y la pila de llamadas del factorial seguida en el depurador) y resolvió UVa 11078. Los bloques 3 y 4 empiezan con la revisión de la tarea del bloque anterior.

Hora	Lo que el problema pide	Problema en el computador
Bloque 1. Estructuras y un recorrido		
1	Las estructuras con lo que cuesta cada operación.	
2	Acceso por posición en $O(1)$; cambiar un doble ciclo de $\Theta(n^2)$ por un recorrido que lleva lo mejor visto hasta ahí.	UVa 11078, *Open Credit System*: la mayor diferencia $a_i - a_j$ con $i < j$.
Bloque 2. Arreglos, matrices y recursión		
1	El mejor tramo que termina en cada posición y cómo sale del anterior.	UVa 507, *Jill Rides Again*: el tramo de ruta de mayor suma, con su desempate.
2	Una matriz recorrida por filas y por columnas; acumulados por columna que dan la suma de un rango en $O(1)$.	UVa 108, *Maximum Sum*: fijar dos filas y reducir al caso de un arreglo.
3	Caso base, caso recursivo y el árbol de llamadas, que aquí tiene la forma de la entrada.	UVa 839, *Not so Mobile*: decidir si un móvil con submóviles está en equilibrio.
4	Lógica, en papel: predicados y cuantificadores para expresar propiedades; invariantes de ciclo escritos como fórmula sobre los ciclos de UVa 11078 y UVa 507, con inicialización, estabilidad y terminación.	
Bloque 3. Pilas, colas, diccionarios y colas de prioridad		
1	Revisión de la tarea. Sacar del frente de una lista de Python cuesta $\Theta(n)$; sacar de una cola, $O(1)$.	UVa 12100, *Printer Queue*: simular la cola de impresión hasta que sale el trabajo propio.
2	Buscar, insertar y borrar en un diccionario o un conjunto en $O(1)$ promedio; una clave que representa a toda una clase de objetos.	UVa 156, *Ananagrams*: las palabras que no tienen anagrama en el diccionario.

Hora	Lo que el problema pide	Problema en el computador
3	Insertar y extraer en una cola de prioridad en $O(\log n)$, con pares: `heapq` con tuplas en Python, `priority_queue` con comparador en C++.	UVa 1203, *Argus*: las primeras K respuestas de un grupo de consultas periódicas.
4	Lógica, en papel: teorema, estrategia, desarrollo y conclusión; demostración directa, por contrarrecíproca, por contradicción y por inducción; demostrar una cota de O grande exhibiendo los testigos c y k.	
Bloque 4. Búsqueda binaria, bisección y entrada a grafos		
1	Revisión de la tarea. La primera posición que cumple una condición en $[l, r)$; `bisect` en Python, `lower_bound` y `upper_bound` en C++.	UVa 10611, *The Playboy Chimp*: el vecino menor y el mayor de cada consulta en un arreglo ordenado con repetidos.
2	De optimización a decisión: una pregunta monótona y la bisección sobre la respuesta.	UVa 11413, *Fill the Containers*: la menor capacidad máxima de m contenedores.
3	Lista de adyacencia y recorrido en amplitud con una cola; la distancia por niveles.	UVa 924, *Spreading the News*: el día en que más empleados se enteran por primera vez.
4	Lógica, en papel: el invariante de la búsqueda binaria de UVa 10611 y ciclos del nivel de los parciales, con sus tres pasos completos.	

Nivel de los ejercicios

El nivel de referencia son las tareas del curso de Estructuras de Datos y la primera tarea de Árboles y Grafos. Los problemas de clase son de ese nivel, y los tres de tarea de cada bloque están escalados:

- **Base.** el tema del bloque aplicado directo.
- **Intermedio.** el tema más un formato de entrada o de salida que hay que respetar al pie de la letra.
- **Exigente.** el tema con una decisión de diseño adentro, sea la estructura o el costo.

Los problemas salen de UVa, salvo uno de la tarea del bloque 3, que es de HackerRank. La dirección del enunciado y la del envío van escritas completas, porque el ejercicio no termina hasta que el juez responde. Cada solución se entrega con su costo, analizado como en clase.

Bloque 1. Estructuras y un recorrido

El bloque fue un repaso de Estructuras de Datos, con lo que cuesta cada operación, y resolvió un problema.

Hora 2. UVa 11078, *Open Credit System*.
https://onlinejudge.org/external/110/11078.pdf
Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=2019

Se busca el mayor valor de $a_i - a_j$ con $i < j$, donde el índice menor es el estudiante más antiguo. El parámetro es la posición j: para cada una, la mejor resta usa el máximo de $a_0, \ldots, a_{j-1}$, y ese máximo se actualiza al avanzar. Basta un recorrido. El doble ciclo revisa unos 5×10^9 pares en un caso con $n = 100\,000$, y la entrada trae varios. La trampa está en la muestra: con una secuencia creciente la respuesta es -1, así que el máximo arranca en la primera resta y no en 0.

Costo. El tamaño es n, el número de estudiantes del caso. El ciclo corre $n-1$ veces y cada vuelta hace dos comparaciones: $O(n)$ por caso, contra $O(n^2)$ del doble ciclo.

Bloque 2. Arreglos, matrices y recursión

Programación (tres horas)

Hora 1. UVa 507, *Jill Rides Again.*
https://onlinejudge.org/external/5/507.pdf
Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=448

Cada ruta trae $s-1$ valores, uno por tramo entre paradas, y se pide el tramo continuo de mayor suma. El parámetro es el valor donde termina el tramo. El mejor que acaba ahí extiende al que acababa en el anterior, salvo cuando esa suma ya es negativa: entonces conviene empezar de nuevo. Se reinicia con suma negativa y no con cero, porque un prefijo de suma cero alarga el tramo sin cambiar su valor, y el enunciado desempata por el tramo más largo y después por el que empieza antes. Por eso el mejor se actualiza cuando la suma es mayor o cuando, con suma igual, el tramo es más largo. Las paradas se numeran desde 1: el tramo que va del valor i al j se imprime entre las paradas i y $j+1$. Si la mejor suma no es positiva, la salida es `Route r has no nice parts`.

Costo. El tamaño es s, el número de paradas. Un solo ciclo recorre los $s-1$ valores con trabajo constante en cada uno: $O(s)$ por ruta. Probar todos los tramos con dos ciclos sería $O(s^2)$.

Hora 2. UVa 108, *Maximum Sum.*
https://onlinejudge.org/external/1/108.pdf
Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=44

La matriz es de $N \times N$, con $N \leq 100$, y se pide el subrectángulo de mayor suma. Probar cada rectángulo con acumulados en dos dimensiones cuesta $O(N^4)$. Lo que baja el costo es fijar el par de filas, la de arriba y la de abajo. Con ellas fijas, la suma de cada columna entre las dos filas forma un arreglo de N valores, y el mejor rectángulo con esas filas es el mejor tramo de ese arreglo: el problema de la hora 1. Los acumulados por columna dan cada suma en $O(1)$. Hay dos trampas. Los N^2 números llegan repartidos en líneas cualesquiera, así que se leen de corrido sin contar líneas. Y si todo es negativo la respuesta es negativa, porque el rectángulo tiene al menos una celda.

Costo. El tamaño es N, el lado de la matriz. Los acumulados se llenan con dos ciclos anidados de N vueltas, $O(N^2)$. Los dos ciclos de las filas dan $N(N+1)/2$ pares, y para cada par el tramo recorre N columnas: $O(N^3)$ en total. Con $N = 100$ son 5050 pares y unas 505 000 vueltas del ciclo interno.

Hora 3. UVa 839, *Not so Mobile.*
https://onlinejudge.org/external/8/839.pdf
Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=780

Cada línea describe una barra con dos extremos, peso y distancia de cada lado, y la barra está en equilibrio cuando $W_l \times D_l = W_r \times D_r$. Un peso 0 significa que de ese extremo cuelga un submóvil, descrito en las líneas que siguen. Ese es el caso recursivo; el extremo con objeto es el caso base. La función lee una línea, se llama a sí misma por cada extremo con peso 0, primero el izquierdo y después el derecho, y devuelve dos cosas: el peso total del submóvil, que reemplaza al 0 de la barra de arriba, y si todo lo que cuelga de ella está en equilibrio. El árbol de llamadas es el mismo móvil, y la pila de llamadas guarda en cada momento el camino desde la barra de arriba hasta la que se está leyendo. La trampa está en la lectura: aunque un submóvil ya esté desequilibrado, la función tiene que leer todas sus líneas, o el caso siguiente arranca en mitad de este. La entrada trae el número de casos y líneas en blanco entre ellos, y la salida separa los casos con una línea en blanco que no va después del último.

Costo. El tamaño es b, el número de barras del móvil. Hay una llamada por barra, y cada una lee su línea y hace trabajo constante fuera de sus llamadas: $O(b)$ por caso. La pila de llamadas crece hasta la altura del móvil.

Lógica (una hora)

Predicados y cuantificadores con su dominio y el rango de los índices. La implicación con su recíproca y su contrarrecíproca. El ejercicio es traducir propiedades a fórmula, del mundo real (todo inscrito tiene nota, ningún horario se cruza con otro) y de los arreglos (el arreglo está ordenado, un valor aparece en un rango). Con eso se lee la definición que el curso usa desde la primera clase: $f \in O(g)$ cuando existen $c > 0$ y $k \geq 0$ tales que $f(n) \leq c\, g(n)$ para todo $n \geq k$.

La segunda mitad son invariantes de ciclo, escritos como fórmula con cuantificador, índices y rango, y demostrados en tres pasos: inicialización, estabilidad y terminación. El primer ciclo es el de UVa 11078, que recorre $j = 1, \ldots, n-1$ con las variables *mayor* y *mejor*. Al empezar la vuelta j, con $1 \leq j \leq n$:

$$\mathit{mayor} = \text{máx}\{a_i : 0 \leq i < j\} \ \wedge \ \mathit{mejor} = \text{máx}(\{a_0 - a_1\} \cup \{a_i - a_k : 0 \leq i < k < j\}).$$

Al salir, con $j = n$, la segunda parte dice que *mejor* es la respuesta.

El segundo es el de UVa 507 sin el desempate, sobre los valores $v_0, \ldots, v_{m-1}$. Al empezar la vuelta k, con $0 \leq k \leq m$, *suma* es la mayor suma de un tramo que termina en $k-1$, o 0 si todas son negativas, y *mejor* es la mayor suma de un tramo dentro de $v_0, \ldots, v_{k-1}$, o 0:

$$\mathit{suma} = \text{máx}\Big(\{0\} \cup \Big\{\textstyle\sum_{t=i}^{k-1} v_t : 0 \leq i < k\Big\}\Big) \ \wedge \ \mathit{mejor} = \text{máx}\Big(\{0\} \cup \Big\{\textstyle\sum_{t=i}^{l} v_t : 0 \leq i \leq l < k\Big\}\Big).$$

La estabilidad es el paso de Kadane: el mejor tramo que termina en k es v_k solo o v_k pegado al mejor que termina en $k-1$, y el reinicio en 0 elige entre los dos.

Tarea

Base. UVa 100, *The 3n + 1 problem.*
https://onlinejudge.org/external/1/100.pdf
Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=36

Un ciclo aplica la regla hasta llegar a 1 y cuenta los números que imprime; el recorrido del rango se queda con el máximo. La longitud cuenta el 1, así que la de 22 es 16 y la de 1 es 1. La trampa es que i puede llegar mayor que j: el recorrido va del menor al mayor, pero la salida repite i y j en el orden en que llegaron. Los valores intermedios pasan de 10 000, así que no sirven como posición de un arreglo del tamaño de la entrada.

Costo. Hay dos ciclos anidados. El externo corre una vez por cada número del rango, $b - a + 1$ veces; el interno, tantas veces como pasos tenga el ciclo de ese número. Si L es la longitud más larga del rango, el total por pareja es $O((b - a + 1)\, L)$.

Intermedio. UVa 10189, *Minesweeper.*
https://onlinejudge.org/external/101/10189.pdf
Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=1130

Por cada celda sin mina se cuentan las minas de sus ocho vecinas, con los dos desplazamientos recorriendo $-1, 0, 1$ y la comprobación de borde. El primer número son las filas y el segundo las columnas. Las trampas están en los bordes y en la salida: las esquinas tienen menos de ocho vecinas y un campo de 1×1 no tiene ninguna; la línea en blanco va entre campos y no después del último; y las minas se conservan tal como llegaron. El par `0 0` cierra la entrada y no se procesa.

Costo. Con n filas y m columnas, los dos ciclos de las celdas corren nm veces y los dos de los desplazamientos, 9 veces por celda: $O(nm)$ por campo.

Exigente. UVa 620, *Cellular Structure.*
https://onlinejudge.org/external/6/620.pdf
Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=561

Una cadena sana es `A`, o una sana seguida de `AB`, o `B` seguida de una sana y de `A`. La definición ya es una recursión, y se escribe por índices: la función recibe el rango $[ini, fin]$ de la cadena y nunca copia una subcadena. El caso base es la cadena de una letra, y los dos casos recursivos llaman sobre el rango sin las dos letras del final o sin la primera y la última. Los extremos deciden la rama: la forma crecida termina en `B` y la mutagénica en `A`, así que mirar la primera y la última letra basta. La trampa está en el interior de esas dos formas, que tiene que ser una cadena sana y no vacía: `AB` y `BA` parecen formas válidas y son `MUTANT`. Contar letras no sirve, porque el interior se clasifica completo. En la muestra, `BAABA` es `MUTAGENIC` porque `AAB` es sana, y `BAAB` es `MUTANT` porque termina en `B` y `BA` no es sana.

Costo. Sobre una cadena de n letras, cada llamada quita dos letras y hace a lo más una llamada, así que hay a lo más $(n+1)/2$ llamadas, cada una con trabajo constante: $O(n)$. Copiar la subcadena en cada llamada cuesta $n + (n-2) + (n-4) + \cdots$, que es $\Theta(n^2)$.

Bloque 3. Pilas, colas, diccionarios y colas de prioridad

Programación (tres horas)

Hora 1. UVa 12100, *Printer Queue.*
https://onlinejudge.org/external/121/12100.pdf
Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=3252

La cola trae hasta 100 trabajos con prioridad de 1 a 9, y se pregunta en qué minuto sale el trabajo de la posición m. Cada elemento de la cola es un par: la prioridad y una marca que dice si es el trabajo propio. La marca evita seguir un índice que cambia con cada vuelta. En cada paso la pregunta es si alguien en la cola tiene prioridad mayor que el primero, y nueve contadores, uno por prioridad, la responden sin recorrer la cola. Tres trampas salen del enunciado: la posición m se cuenta desde 0; un trabajo de igual prioridad no obliga a mover el primero; y los minutos cuentan solo las impresiones, incluida la del trabajo propio.

Costo. Con n trabajos en la cola, cada paso imprime el primero o lo pasa al final, y entre dos impresiones el primero pasa al final a lo más $n-1$ veces: son a lo más n^2 pasos. Cada uno consulta como mucho ocho contadores, así que el total es $O(n^2)$. Con una lista de Python sacando del frente cada paso cuesta $\Theta(n)$ y el total sube a $O(n^3)$.

Hora 2. UVa 156, *Ananagrams.*
https://onlinejudge.org/external/1/156.pdf
Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=92

Una palabra es ananagrama si ninguna otra del diccionario se forma con sus mismas letras. La clave de cada palabra son sus letras en minúscula y ordenadas, porque dos palabras son anagramas si y solo si tienen la misma clave. Un diccionario de clave a número de palabras se llena en un recorrido, y un segundo recorrido imprime las palabras cuya clave aparece una sola vez. La trampa es doble. La comparación ignora mayúsculas, pero la salida imprime cada palabra como llegó y las ordena distinguiéndolas: en la muestra, `Disk` y `NotE` van antes de `derail`. Además, las palabras de una letra son ananagramas, una línea trae varias palabras con espacios libres y la entrada termina en una línea con `#`.

Costo. Con n palabras de largo a lo más L, el primer recorrido ordena las letras de cada una,

$O(L \log L)$, y consulta el diccionario en $O(1)$ promedio: $O(n\,L \log L)$. El segundo recorrido es $O(n)$, y ordenar la salida cuesta $O(n \log n)$ comparaciones de palabras.

Hora 3. UVa 1203, *Argus*.
https://onlinejudge.org/external/12/1203.pdf
Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=3644

Cada consulta registrada responde a los P segundos de registrarse y después cada P segundos; se piden las primeras K respuestas. La cola de prioridad guarda un par por consulta, el instante de su próxima respuesta y su número. Sale la de menor par, y vuelve a entrar con el instante aumentado en su periodo. El orden de los pares resuelve por sí solo el desempate que pide el enunciado: si dos consultas responden en el mismo instante, sale primero la de número menor. Las trampas son de lectura. La primera respuesta llega a los P segundos, no en el instante 0; el registro termina en una línea con `#`; y K llega a 10 000 con a lo más 1000 consultas.

Costo. Con q consultas, la cola nunca pasa de q pares. Llenarla son q inserciones y el ciclo de salida corre K veces, con una extracción y una inserción por vuelta, cada una en $O(\log q)$: el total es $O((q + K) \log q)$.

Lógica (una hora)

Toda demostración del curso se escribe en cuatro partes: el teorema, la estrategia que se va a seguir, el desarrollo y la conclusión.

Con esa forma se hacen los cuatro tipos de la hora: directa, contrarrecíproca, contradicción e inducción matemática, con un ejemplo numérico y uno sobre arreglos por cada uno. La comparación entre la contrarrecíproca y la recíproca es donde se pierde media demostración. La inducción se practica con la suma que aparece al contar los pares de filas de UVa 108 o los pares $i < j$ de UVa 11078: $\sum_{i=0}^{n-1} i = n(n-1)/2$.

Después, una cota de O grande demostrada en las mismas cuatro partes, exhibiendo los testigos c y k, sobre los costos que salieron de los problemas resueltos. Donde CLRS escribe n_0, aquí va k.

Tarea

Base. UVa 11286, *Conformity*.
https://onlinejudge.org/external/112/11286.pdf
Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=2261

Cada estudiante elige cinco cursos, y la combinación es el conjunto, no el orden en que llegan: la primera y la tercera línea de la muestra son la misma. La clave es la lista de cursos ordenada, y un diccionario de clave a número de estudiantes da la popularidad de cada combinación. La trampa está en lo que se imprime. No es la mayor popularidad ni el número de combinaciones, sino el total de estudiantes que toman alguna combinación de popularidad máxima: si todas son distintas, como en el segundo caso de la muestra, la respuesta es el número de estudiantes. La entrada termina con 0.

Costo. Con n estudiantes, ordenar cinco cursos es trabajo constante y el diccionario responde en $O(1)$ promedio: $O(n)$ por caso.

Intermedio. UVa 10954, *Add All*.
https://onlinejudge.org/external/109/10954.pdf
Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=1895

Cada suma cuesta lo que suman sus dos operandos, así que conviene sumar siempre los dos menores. La cola de prioridad entrega esos dos en tiempo logarítmico y recibe de vuelta el resultado, que vuelve a

competir con los demás. Por eso ordenar una vez y sumar en fila no alcanza: ahí está el ejercicio. La trampa es el acumulado, que se pasa de 32 bits.

Costo. Con n números, el ciclo corre $n-1$ veces, con dos extracciones y una inserción en $O(\log n)$ cada una: $O(n \log n)$.

Exigente. HackerRank, *QHEAP1*.
Enunciado y envío: https://www.hackerrank.com/challenges/qheap1/problem

Tres operaciones sobre un conjunto de enteros: agregar un valor, borrar un valor y consultar el mínimo. Agregar y consultar son las de siempre. Borrar obliga a abrir el montículo, porque el valor puede estar en cualquier posición y `heapq` solo saca la raíz. El montículo vive en un arreglo, con los hijos de la casilla i en $2i+1$ y $2i+2$. Si se sabe que el valor está en la posición p, se cambia por el último, se acorta el arreglo y se repara desde p, subiendo o bajando según el caso, en $O(\log n)$. Un diccionario de valor a posición dice dónde está, y cada intercambio del montículo lo actualiza. Eso funciona porque el enunciado garantiza que en todo momento los valores son distintos. El borrado perezoso es la otra salida: marcar el valor y descartarlo cuando llegue a la raíz. Los valores van de -10^9 a 10^9, negativos incluidos.

Costo. Con Q operaciones, el montículo tiene a lo más Q valores y cada operación cuesta $O(\log Q)$: $O(Q \log Q)$. Buscar el valor recorriendo el arreglo cuesta $\Theta(Q)$ por borrado en el peor caso, y el total sube a $O(Q^2)$ con Q hasta 10^5.

Bloque 4. Búsqueda binaria, bisección y entrada a grafos

Programación (tres horas)

Hora 1. UVa 10611, *The Playboy Chimp*.
https://onlinejudge.org/external/106/10611.pdf
Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=1552

Las N alturas llegan en orden no decreciente, y para cada consulta q se pide la más alta menor que q y la más baja mayor que q. Una altura igual a q no sirve para ninguna de las dos. Dos búsquedas binarias dan los bordes: la primera posición con altura $\geq q$ y la primera con altura $> q$. La anterior a la primera es la más alta menor; la segunda es la más baja mayor. Lo que permite buscar así es el orden, porque cada condición es falsa en un prefijo del arreglo y verdadera en el resto. La trampa son los repetidos y los bordes: cuando una de las dos alturas no existe, se imprime `X` en su lugar.

Costo. El tamaño son las N alturas y las Q consultas. Cada búsqueda parte el rango a la mitad en cada vuelta, así que su ciclo corre a lo más $\lfloor \log_2 N \rfloor + 1$ veces: $O(N + Q \log N)$ con la lectura. Recorrer el arreglo en cada consulta es $O(NQ)$, unos $1{,}25 \times 10^9$ pasos con $N = 50\,000$ y $Q = 25\,000$.

Hora 2. UVa 11413, *Fill the Containers*.
https://onlinejudge.org/external/114/11413.pdf
Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=2408

Los recipientes de la banda se vacían en orden en m contenedores, cada recipiente entero en uno solo, y se pide la menor capacidad posible del contenedor más grande. En vez de buscar el óptimo se pregunta si alcanza con capacidad t. Un recorrido voraz lo responde: llena el contenedor actual mientras quepa el recipiente siguiente, abre otro cuando no cabe, y t alcanza si usa a lo más m. Si t alcanza, cualquier capacidad mayor también, y esa monotonía es la que hace funcionar la bisección entre el recipiente más grande y la suma de todos. La trampa está en los rangos: m llega a 10^6 con a lo más 1000 recipientes, así que pueden sobrar contenedores, y la cota inferior de la bisección es el recipiente más grande, porque ninguno se divide. Hay varios casos hasta fin de archivo.

Costo. Con n recipientes que suman S, el recorrido voraz corre n veces y la bisección sobre $[\text{máx}, S]$ corre $O(\log S)$ veces: el total es $O(n \log S)$, y no depende de m.

Hora 3. UVa 924, *Spreading the News.*
https://onlinejudge.org/external/9/924.pdf
Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=865

Cada empleado cuenta la noticia a sus amigos al día siguiente de enterarse, y se pide el día en que más empleados se enteran por primera vez y cuántos son. El día en que un empleado se entera es su distancia a la fuente en el grafo de amistades, y el recorrido en amplitud asigna esas distancias por niveles: basta contar cuántos quedan en cada nivel. La red se lee una vez y sirve para todos los casos, así que las distancias se reinician con cada fuente. Las trampas son tres. Los amigos de la fuente se enteran el día 1; ante un empate en el tamaño gana el primer día; y si nadie más que la fuente se entera, la salida es un solo `0`.

Costo. Con V empleados y A amistades, el recorrido saca de la cola a cada empleado una vez y revisa cada lista de amigos una vez: $O(V + A)$ por fuente, y $O(T\,(V + A))$ con T fuentes.

Lógica (una hora)

La búsqueda binaria de la hora 1 busca la primera posición con altura $\geq q$ en $[l, r)$, que empieza en $[0, N)$. Su invariante dice que todo lo que quedó a la izquierda no cumple y todo lo que quedó a la derecha sí:

$$(\forall i \mid 0 \leq i < l : h_i < q) \;\wedge\; (\forall i \mid r \leq i < N : h_i \geq q).$$

Al inicio los dos rangos son vacíos. Cada vuelta mueve l o r al punto medio sin romper ninguna de las dos partes, porque el arreglo está ordenado. El ciclo termina porque $r - l$ baja en cada vuelta, y al terminar, con $l = r$, la posición l es la respuesta.

El resto de la hora son ciclos del nivel de los parciales de Árboles y Grafos, con los tres pasos completos: invertir un arreglo en el lugar con dos índices que se cruzan, y el recorrido voraz de UVa 11413 que cuenta los contenedores para una capacidad t.

Tarea

Base. UVa 10341, *Solve It.*
https://onlinejudge.org/external/103/10341.pdf
Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=1282

La función del enunciado es decreciente en $[0, 1]$ porque cada término lo es, con los signos que el enunciado impone a los coeficientes. Esa monotonía es lo que hace funcionar la bisección: si la función en 0 es negativa o en 1 es positiva, no hay raíz en el intervalo. La trampa es la comparación con cero, que va con tolerancia, y la salida, que pide cuatro decimales. La entrada termina en fin de archivo, sin centinela.

Costo. Cada vuelta de la bisección parte el intervalo a la mitad y evalúa la función en $O(1)$. Para llegar a un ancho ε son $\lceil \log_2(1/\varepsilon) \rceil$ vueltas por caso.

Intermedio. UVa 336, *A Node Too Far.*
https://onlinejudge.org/external/3/336.pdf
Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=272

El TTL se cuenta en saltos, así que el recorrido en amplitud desde el nodo de la consulta responde directo: se cuentan los nodos cuya distancia pasa del TTL y los que no se alcanzan. Las etiquetas no son $0, 1, \ldots, n - 1$, así que hace falta un diccionario de etiqueta a índice antes de armar la lista de adyacencia. La trampa es el contador de casos, que es global y no se reinicia con cada red, y el texto de la salida, que dice `nodes` también cuando es uno solo.

Costo. Con V nodos y E conexiones, cada consulta es un recorrido en amplitud, $O(V + E)$.

Exigente. UVa 714, *Copying Books*.
https://onlinejudge.org/external/7/714.pdf
Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=655

Es el problema de la hora 2 con una exigencia más: imprimir la partición. La pregunta que se bisecta es de decisión: ¿alcanza con que ningún escriba copie más de t páginas? Es monótona en t, y un recorrido voraz que abre escriba nuevo cuando se pasa de t la responde. La bisección devuelve el menor t que sí alcanza. Las trampas son tres: entre las particiones óptimas se pide la que deje menos trabajo al primer escriba, que se consigue armando los grupos desde el final; las sumas llegan a 5×10^9 y se pasan de 32 bits; y cada escriba lleva al menos un libro.

Costo. Con n libros que suman S páginas, cada decisión recorre los n libros y la bisección hace $O(\log S)$ decisiones: $O(n \log S)$, más un recorrido de $O(n)$ para armar la partición.

Lo que hay que traer

- Computador con Python 3 y un compilador de C++ instalados y probados antes del bloque.
- Cuenta en el juez UVa, https://onlinejudge.org/, y en HackerRank, https://www.hackerrank.com/, para la tarea del bloque 3.
- La tarea del bloque anterior intentada. La que no compila sirve igual: es la que se revisa.
- Papel para la hora de lógica.

Bibliografía

- T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein. *Introduction to Algorithms*. Tercera edición, MIT Press, 2009. Capítulos 2 y 3: invariantes y O grande.
- K. Rosen. *Matemáticas Discretas y sus Aplicaciones*. McGraw-Hill. Lógica, tipos de demostración e inducción.
- R. Thareja. *Data Structures Using C*. Oxford University Press, 2018.
- S. Halim, F. Halim, S. Effendy. *Competitive Programming 4*, 2020. Problemas de juez por tema.